班级：　　姓名：　　学号：

清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程 《工程力学 A》笔试 A 卷　2021 年 1 月 3 日

一、 简答题（请在答题纸上作答，共 10 分）

1. 请阐述一点的应力状态的定义。当应力莫尔圆为一点时，该应力莫尔圆代表什么应力状态？（4 分）

2. 请画出三类压杆的临界应力总图，并在图中标出所有关键参数，并写出三类压杆的失效模式以及对应的临界失效应力公式。（6 分）

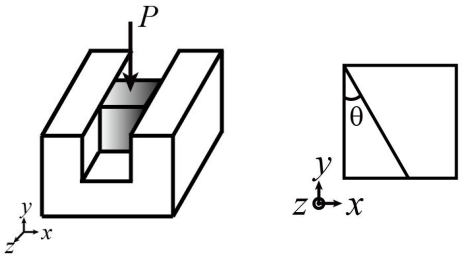
二、 计算题（请将所有求解过程写在答题纸上，共 90 分）

1. 如下图所示，一立方体铝块，边长为 a，放入宽度正好是 a 的钢槽中。铝块受到的载荷大小为 P，方向如图所示，铝的泊松比为 $\frac{1}{3}$，钢槽的变形可忽略不计。

（1）根据广义胡克定律，试确定铝块沿 x 轴方向的正应力；

（2）计算铝块的三个主应力，画出其对应的应力莫尔圆，并利用应力圆方法求出最大剪应力；

（3）如下图所示，从铝块中垂直于 z 方向的平面中取出微元，试求出图示斜截面上的正应力 σ_θ 和剪应力 τ_θ，其中斜截面与竖直面之间的夹角 θ=30°。（共 10 分）



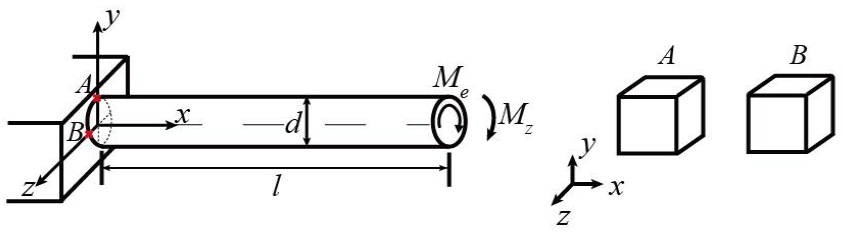
2. 如下图所示，一圆杆左端固支，右端自由，其直径为 d，右端同时承受绕 z 轴旋转的弯矩 M_z 以及绕 x 轴旋转的扭矩 M_e 的作用，且 M_e=3M_z。

（1）试求解圆杆左侧固定端外表面 A、B 两点（如下图所示）处微元体的应力状态，并在下图右侧的三维微元体中分别画出 A、B 两点的应力状态；

（2）根据 A 点的应力状态，求解微元体的三个主应力；

（3）设圆杆材料的许用应力为[σ_0]，根据第三强度理论求出 M_z 的许用值；

（4）设圆杆材料的许用应力为[σ_0]，根据第四强度理论求出 M_z 的许用值。（共 20 分）



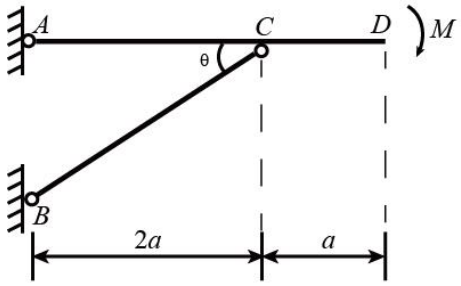
班级：　　姓名：　　学号：

3. 如下图所示，一铰接杆系 ABCD，其中 AD 和 BC 均为细长杆，且材料一样，截面相同，弯曲刚度均为 EI。

（1）列出平衡方程，求解各杆上的受力，并说明哪根杆件可能发生屈曲失稳；

（2）若铰接杆系 ABCD 中的某一杆件在平面内由于屈曲失稳而发生失效，且有 $0<\theta<\pi/2$，试根据欧拉公式确定压杆失稳的临界载荷，求出此时对应的力偶矩 M，并表示为θ的函数；

（3）根据上一步（2）所得的结果，求出 M 取最大值时所对应的θ。（共 20 分）

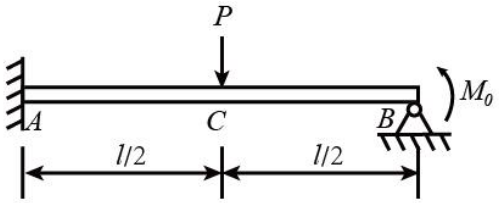


4. 如下图所示，一端固定、一端铰支的梁 AB，其弯曲刚度为 EI，在梁中间 C 点处受到一集中载荷 P，在铰支端 B 点处受到一集中力偶矩 M_0，且 $M_0=Pl$。

（1）分析超静定问题的次数，并说明如何降低超静定的次数，使问题得到简化；

（2）在确定超静定次数之后，试解除多余约束，写出变形协调方程；

（3）建立平衡方程，结合变形协调方程，求解固支端和铰支端的约束力（注：求解过程会涉及到梁的挠度或转角方程的确定，请采用积分法）。（共 20 分）



5. 如下图所示的梁 AB，弯曲刚度为 EI，在 A 点处受到集中力 qa，DB 段受到均布载荷 q。

（1）采用截面法，求解梁的剪力方程和弯矩方程，并画出剪力图和弯矩图；

（2）采用积分法，并利用边界条件以及连续光滑条件，求解梁弯曲后的转角及挠度方程；

（3）求出梁在支承 C 点处的转角θ_C和点 D 处的挠度 w_D。（共 20 分）

